

正則値の逆像の接空間

命題 1. M を n 次元滑らかな多様体とし, $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ を滑らかな関数とする。 $c \in \mathbb{R}$ が F の正則値であるとし,

$$N = F^{-1}(c)$$

とおく。

このとき N は M の埋め込み部分多様体であり, 包含写像を

$$i: N \hookrightarrow M$$

と書くと, 任意の $p \in N$ に対して

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p} \subset T_p M$$

が成り立つ。

したがって, $i_{*,p}$ によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間と同一視すれば,

$$T_p N = \ker F_{*,p}$$

と書ける。

Proof. まず, c が F の正則値であるから, 任意の $p \in N = F^{-1}(c)$ に対して

$$F_{*,p}: T_p M \rightarrow T_c \mathbb{R}$$

は全射である。

特に, 正則値定理により, $N = F^{-1}(c)$ は M の余次元 1 の埋め込み部分多様体である。以下, 任意に $p \in N$ を固定する。

まず

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示す。

$N = F^{-1}(c)$ なので, F は N 上で定数関数 c に等しい。したがって合成写像

$$F \circ i: N \rightarrow \mathbb{R}$$

は定数写像である。ゆえに任意の $\xi \in T_p N$ に対して

$$(F \circ i)_{*,p}(\xi) = 0$$

である。

一方, 接写像の連鎖律より

$$(F \circ i)_{*,p} = F_{*,p} \circ i_{*,p}$$

であるから,

$$F_{*,p}(i_{*,p}(\xi)) = 0$$

となる。したがって

$$i_{*,p}(\xi) \in \ker F_{*,p}$$

である。よって

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

が従う。

あとは次元を比較する。正則値定理により N は M の余次元 1 の埋め込み部分多様体であるから、

$$\dim T_p N = n - 1$$

である。また、包含写像 $i : N \hookrightarrow M$ は埋め込みであるから、 $i_{*,p} : T_p N \rightarrow T_p M$ は単射である。したがって

$$\dim i_{*,p}(T_p N) = n - 1$$

である。

一方、 $F_{*,p} : T_p M \rightarrow T_c \mathbb{R}$ は全射であり、 $\dim T_p M = n$ 、 $\dim T_c \mathbb{R} = 1$ である。よって階数・退化次数の定理より

$$\dim \ker F_{*,p} = n - 1$$

である。

すでに

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示しており、両辺はともに $T_p M$ の $n - 1$ 次元部分空間である。したがって

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p}$$

である。

□

注意 1. 慣習的には、包含写像

$$i : N \hookrightarrow M$$

の接写像

$$i_{*,p} : T_p N \rightarrow T_p M$$

によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間とみなす。この同一視のもとで、上の結論は簡潔に

$$T_p N = \ker F_{*,p}$$

と書かれる。